樹木年輪で読む環境と歴史

第3回 年輪年代学の原理｜90分

クロスデーティング（crossdating）は、複数の年輪系列に共通する変動を照合し、各年輪の年代を検証する方法。単純な輪数の計数とは区別する。

共通変動を読む前提

成長には、加齢・幹の大きさ、気候、競争や攪乱などが重なって現れる。制限因子（limiting factor）が何かは、樹種・立地・時期によって変わる。

反復試料（replication）は、同じ木の複数方向、別個体、別地点を区別する。木2個体から2方向ずつ採れば4試料だが、独立した4個体ではない。

斉一原理（uniformitarianism）を出発点にしても、成長と環境の応答関係が過去から一定とは限らない。年代判定と環境解釈は別に検証する。

照合の手順

1. 試料の境界・輪番号を確認する。

2. 特徴の並びを、同じ一年一目盛りで基準と比較する。

3. 複数の候補位置と、不一致の箇所を調べる。

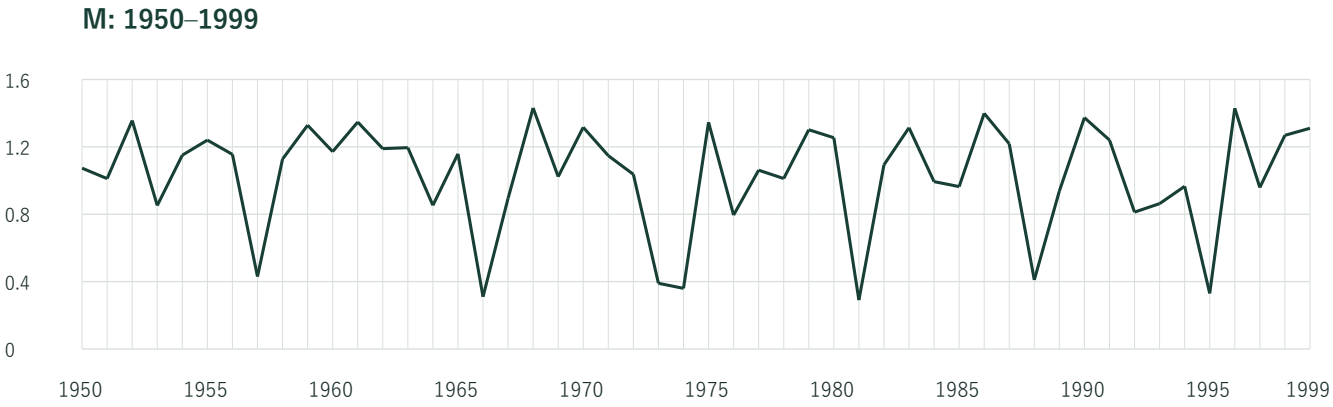
4. 組織・別方向・別個体・統計を組み合わせて検証する。

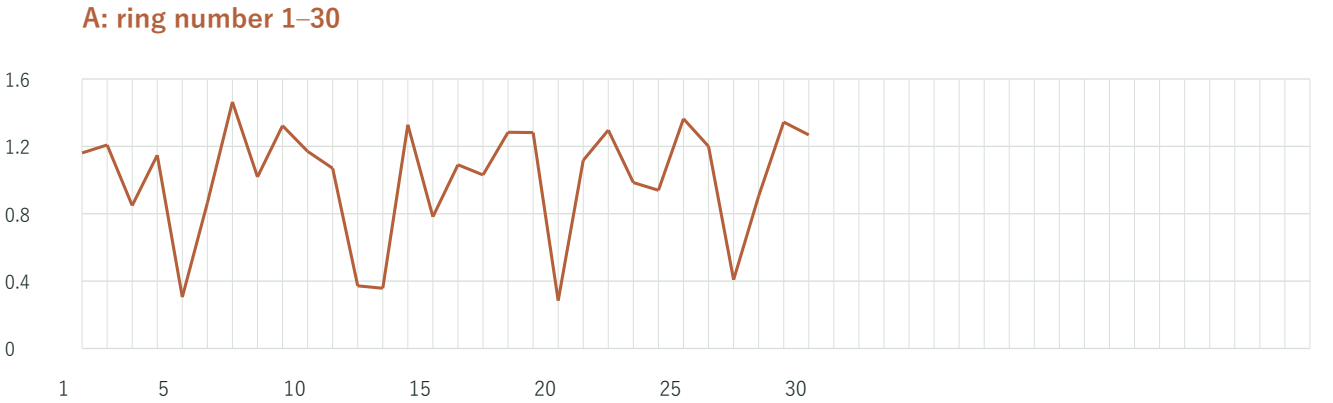
5. 判定根拠と未解決点を記録する。

本演習はすべて合成データ。任意単位の値であり、実測年輪幅ではない。30輪程度の短い系列は練習用で、実試料の確定基準ではない。

演習A 欠損のない30輪

Mの1950〜1999年へAの30輪を重ね、最初・最後の年を推定する。次のグラフは同じ一目盛幅。切り離し用カードは6ページ。





開始年／終了年：

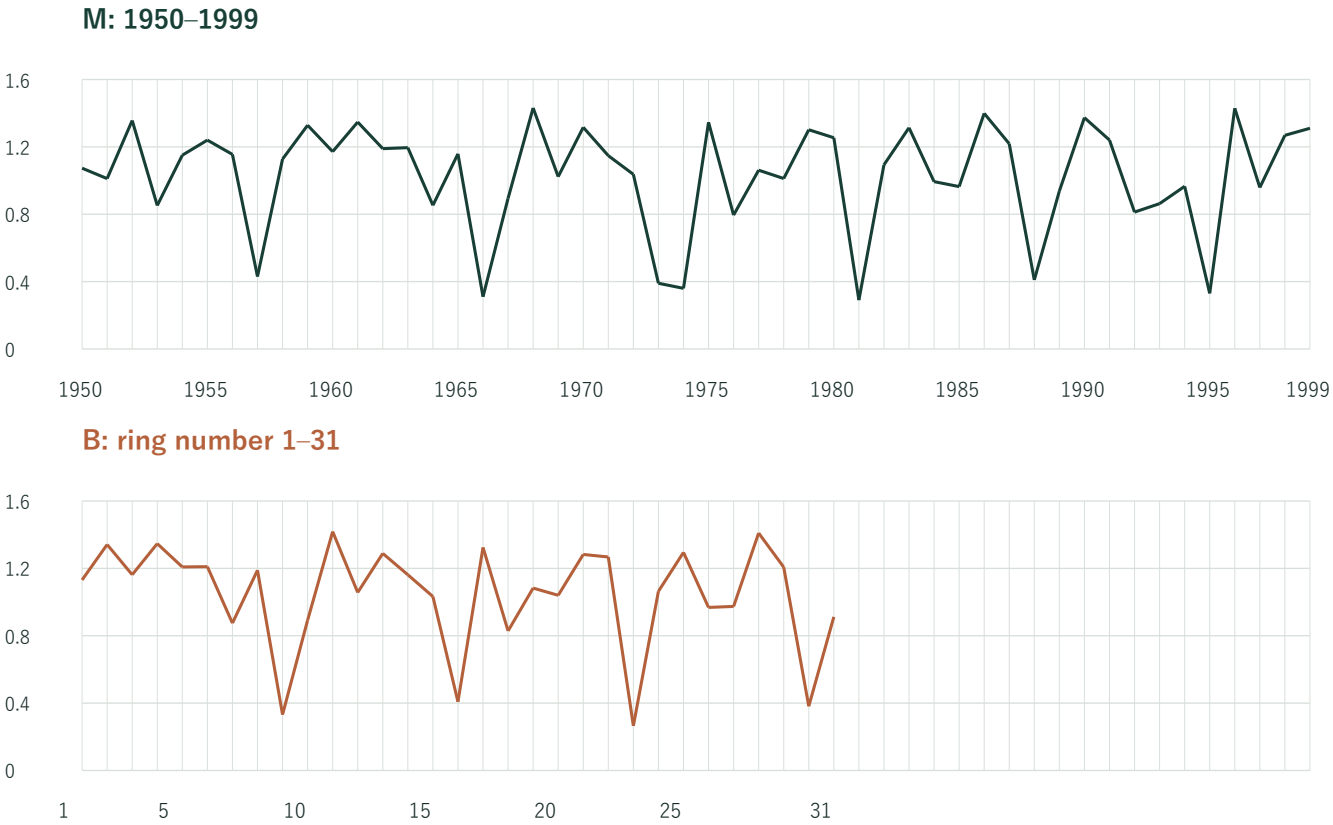
対応する特徴を3か所以上記録する。輪番号と暦年候補を区別する。

Aの輪番号	Mの暦年候補	一致する特徴

別の配置では、どこが合わないか。

演習B 途中でずれる31輪

前半と後半を区間ごとに照合する。一つの平行移動で全体が合うか。原因を決めつけず、再観察する位置を記す。



前半が合う開始年候補／後半のずれ：

ずれの前後の輪番号と、原因候補：

何を調べれば「局所的欠損」と「読み落とし」を区別できるか。

検証とレポートへの接続

相関（correlation）は候補を絞る手がかり。重複長、前処理、自己相関、候補を探した範囲によって解釈が変わる。高い値一つで年代を確定しない。

未知試料を基準曲線に含めたうえで、その基準との一致を独立な検証としない。未知試料を除いた基準や、別の試料で確かめる。

欠損位置を見つけても、観察幅がゼロだったという測定値を作らない。原データと解釈を分け、欠損位置は空欄などで記録する。

自分の判定を記録する

結論と、その根拠：

不一致や、まだ確かでない点：

追加で必要な試料・観察・解析：

最終レポートへの手がかり

研究計画または文献レビューをまとめるときも、「問い → 資料・方法 → 結果／予想される結果 → 限界・代替解釈」を分ける。シラバスではA4 2〜4枚・図表可・引用3件以上。提出期限と配点は授業で案内する。

日英用語と参考リンク

用語	簡単な解説
制限因子（limiting factor）	成長を制限する環境・生理要因。
反復試料（replication）	複数の方向・個体などで再現を確認すること。
クロスデーティング（crossdating）	共通変動を照合し年輪の年代を検証すること。
標準年輪曲線（reference chronology）	照合の基準となる、年代が確かな系列。
浮動年輪曲線（floating chronology）	内部の相対年代が決まっても暦年未確定の系列。
スケルトンプロット（skeleton plot）	相対的に狭い輪などを印で示す図。
重複年数（overlap length）	二つの系列が重なる年数。
局所的欠損輪（locally absent ring）	幹の一部で形成されない年輪。

R21 クロスデーティングの教材

R22 スケルトンプロットの作り方

R23 標準年輪曲線の意味

R24 照合で年代を割り当てる

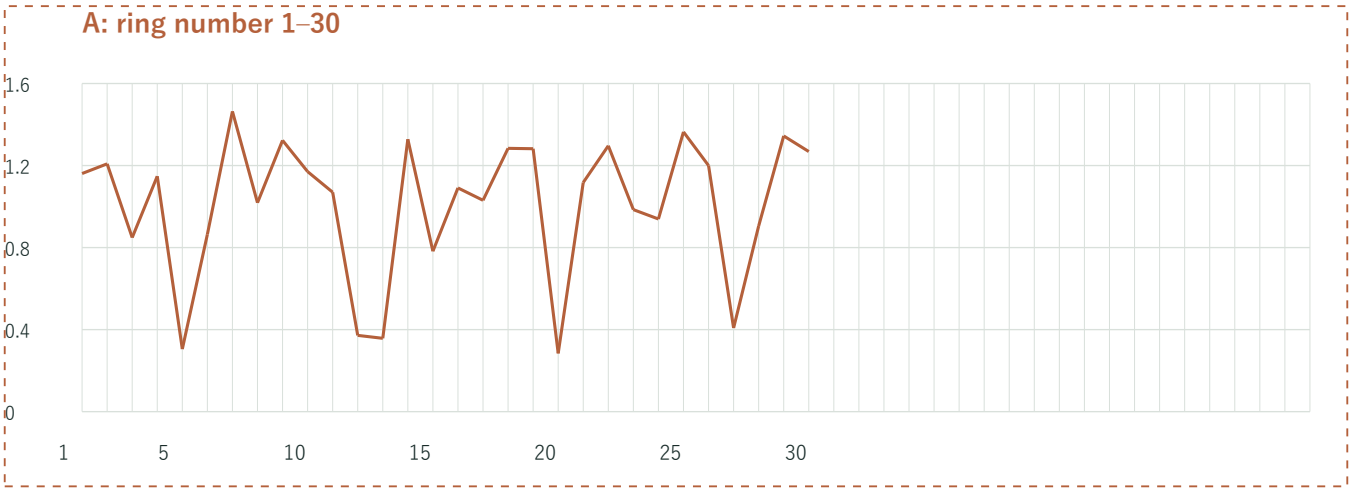
R25 欠損輪・偽年輪の照合

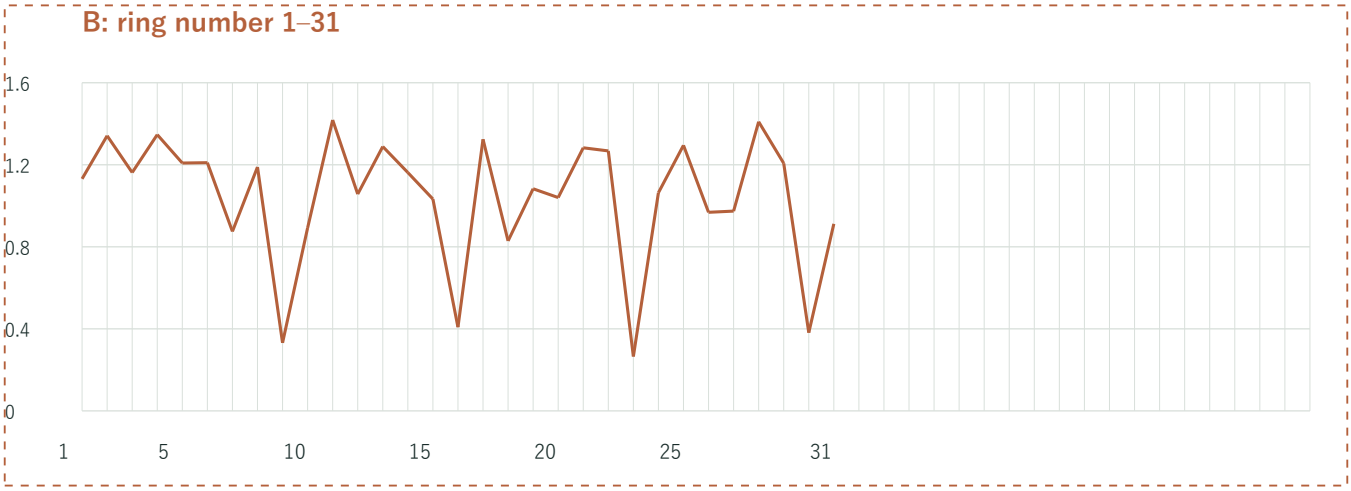
R08 国際年輪データバンク

英語の検索語：crossdating / marker year / skeleton plot / missing ring / reference chronology。

切り離し用の曲線カード

A・Bを枠の外で切り離し、2・3ページの基準Mの下で左右に動かす。横方向の一目盛幅を保ち、端ではなく複数の特徴を合わせる。





表計算でも試す場合

配布CSVの一列目をX、二列目をYとし、直線付き散布図を作る。A・Bには輪番号、Mには暦年が入っている。作業用に「開始年候補＋輪番号－1」の列を追加し、欠損の仮説は別列で残す。元CSVを上書きしない。

第3回 実測値でスケルトンプロットを作る

約8分。スライド14〜16の合成例の演習Aに代えて使う。奈文研の井戸枠横板A1（29ho018）とC5（29ho017）の内側から15輪を抜粋した実測値。輪番号が同じでも同じ暦年とは限らない。

輪番号	29ho018（0.01 mm）	29ho017（0.01 mm）
1	32	67
2	44	85
3	42	69
4	52	74
5	47	83
6	39	124
7	23	98
8	65	147
9	75	128
10	52	114
11	42	97
12	49	90
13	44	75
14	34	30
15	34	63

① 29ho018で、前後より目立って狭い輪に印を付ける。② 1〜15の目盛を横に等間隔で書き、より狭い輪に長い縦棒を描く。③ 29ho017でも行い、狭い輪の間隔を比べる。

幅の絶対値をそのまま棒の長さにしない。普通の輪は省略し、周囲に対する狭さを表す。15輪は操作練習用であり、年代決定に十分とは扱わない。

実測値の出典：奈文研 29ho018 / CC BY 4.0

比較資料：29ho017 / CC BY 4.0

第3回 照合を保留する理由と試料の重なり

確認例

29ho018では7番（0.23 mm）が明瞭に狭い。14・15番（各0.34 mm）は13番（0.44 mm）より狭いが、この抜粋だけで15番の外側の変化は判断できない。29ho017では14番（0.30 mm）が目立つ。印の長さは相対的な判断なので、唯一の数値解はない。

この短い抜粋の一部を合わせても暦年は決まらない。全系列・原画像・年代の確かな基準と照合する。別部材として登録された試料だが、別個体の木に由来することはこのメタデータだけでは確認できない。「別ファイル」と「独立した個体」を区別しよう。

吉野スギの年代範囲を読む（スライド25）

暦年	記録のある試料数	測線数
1636	1	1
1650	2	3
1700	6	7
1800	24	30
2000	57	69
2018	13	18

1636年と1800年では、記録を支える試料数はどう違うか。同じ木の複数の測線を、別個体として数えてよいか。

この表は刊行論文に対応する試料の開始年・終了年から再集計した。試料数は記録の重なりを示すが、照合の正しさや気候復元の精度を直接証明する指標ではない。

米延ほか（2026）：吉野スギ研究